

D

Série : D

Code matière : 009

Epreuve de : MATHÉMATIQUES
Durée : 03 heures 15 minutes
Coefficient : 4

- NB:** - Les deux (02) exercices et le problème sont obligatoires.
- L'utilisation d'une calculatrice non programmable est autorisée.

EXERCICE 1: (5points)

Soit P le polynôme à variable complexe z défini par:

$$P(z) = z^3 + (1-9i)z^2 - (24+6i)z - 14 + 18i$$

- 1- a- Déterminer le nombre complexe z_0 tel que :

$$P(z) = (z - z_0)(z^2 - 4iz - 4 - 2i) \quad (0,5\text{pt})$$

- b- En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$. (0,75pt)

- 2- Dans le plan complexe ($\mathcal{P}$) muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1 cm, on considère les points A , B et C d'affixes respectives :

$$z_A = -1 + 5i; \quad z_B = 1 + 3i \quad \text{et} \quad z_C = -1 + i$$

- a- Placer les points A , B , et C . (0,5pt)

- b- Calculer les distances AB et BC et déterminer une mesure de l'angle $(\vec{BA}; \vec{BC})$. (0,75pt)

En déduire la nature du triangle ABC . (0,25pt)

- c- On note I le milieu du segment $[AC]$. Déterminer l'affixe z_I du point I . (0,25pt)

- d- Déterminer puis construire l'ensemble $(\mathcal{S})$ des points M d'affixe z tels que $|z + 1 - 3i| = 2$. (0,5pt)

- 3- Soit S la similitude plane directe qui laisse invariant le point A et transforme le point C en B .

- a- Déterminer l'expression complexe ainsi que les éléments caractéristiques de S . (1pt)

- b- Déterminer et construire l'ensemble $(\mathcal{S}')$ image de $(\mathcal{S})$ par S . (0,5pt)

EXERCICE 2 : (5points)

- 1- On lance une fois un dé tétraédrique à quatre faces numérotées 1, 2, 3, et 4.

On s'intéresse au numéro de la face cachée. Pour $k \in \{1; 2; 3; 4\}$, on note P_k la probabilité pour que le numéro de la face cachée soit égal à k .

Le dé est truqué de telle sorte que les probabilités P_1 , P_2 , P_3 et P_4 vérifient les conditions suivantes :

$$P_2 = \frac{1}{2}P_1 = \frac{1}{3}P_3 \quad \text{et} \quad P_4 = 2P_1$$

Démontrer que $P_1 = \frac{1}{5}$. En déduire les probabilités P_2 , P_3 et P_4 . (1,25pt)

- 2- On lance deux fois de suite ce même dé.

- a- Calculer la probabilité de l'événement

A : « le produit des deux numéros des deux faces cachées est égal à 4 ».

(0,75 pt)

- b- On désigne par a le numéro de la face cachée au premier lancer et par b le numéro du deuxième.

Soit X la variable aléatoire égale au nombre $|b - a|$.

